

Параллельные (высокопроизводительные) вычисления

МГУ ВМК, сезон осень-зима 2025

Вопросы

1. Параллелизм CPU ядра и основные характеристики. CPI, IPC, Конвейер, суперскалярность, SISD, SIMD.
2. Параллелизм уровня инструкций. ILP, out-of-order, VLIW, SMT.
3. Характеристики вычислительного устройства и алгоритма – пиковая, теоретически достижимая, установившаяся производительность, пропускная способность памяти, вычислительная интенсивность (TPP, TBP, ...)
4. Устройство оперативной памяти, характеристики, оптимизация доступа (DDR, тайминги, иерархия памяти)
5. Системы с общей памятью (NUMA, ccNUMA), устройство многопроцессорного узла, снижение потерь на NUMA эффекты, affinity.
6. Распараллеливание с общей памятью, SM-MIMD, OpenMP, общие принципы и проблемы (race condition, false sharing, load balancing)
7. Способы устранения зависимости по данным в сеточных методах. Атомики, дублирование, разделение на этапы, раскраска графа.
8. Многопоточное распараллеливание на основе декомпозиции. Разные варианты обработки интерфейса.
9. Многопроцессорные системы с распределенной памятью. Устройство и основные характеристики кластера (производительность, латентность и пропускная способность, оценка времени передачи данных).
10. Распараллеливание с распределенной памятью, DM-MIMD, MPI, основные принципы, виды обмена данными (p2p, групповые), синхронные и асинхронные обмены.
11. Организация обмена данными – интерфейс, гало, реализация, способы снижения накладных расходов (DMA, overlap, двухуровневая декомпозиция).
12. Устройство GPU, общие принципы, архитектура, парадигма потоковой обработки, отличия от CPU
13. Потоковая обработка, OpenCL/CUDA, общие принципы (иерархия памяти, буфера, kernel, рабочая группа, локальная группа, очереди заданий)
14. Доступ к памяти на GPU, coalescing, выравнивание, организация данных – SOA, AOS
15. Гетерогенные вычисления на CPU и GPU. Основные принципы, способы реализации, многоуровневая декомпозиция.

16. Параллельное ускорение, параллельная эффективность, масштабирование, закон Амдаля, сверхлинейное ускорение
17. Топологии многопроцессорных систем
18. Организация обмена данными, синхронные и асинхронные обмены.
19. Накладные расходы в параллельных алгоритмах (память, обмен данными, синхронизация, и т.д.).
20. Барьер. Схемы реализации и оценки времени выполнения. Реализация барьера на основе синхронных обменов.
21. Семафор, определение
22. Методы статической и динамической балансировки загрузки процессоров.
23. Метод сдваивания.
24. Метод коллективного решения.
25. Метод конвейерного параллелизма.
26. Метод диффузной балансировки загрузки.
27. Параллельные алгоритмы сортировки данных. Слияние методом сдваивания, двустороннее слияние. Сети сортировки.
28. Параллельные алгоритмы генерации псевдослучайных чисел. Требования к генераторам псевдослучайных чисел. Линейно-конгруэнтные генераторы. М-последовательности. Достоинства и недостатки генераторов случайных и псевдослучайных чисел.
29. Иерархические алгоритмы разбиения графов. Локальное уточнение.
30. Метод спектральной бисекции графов.
31. Инкрементный алгоритм декомпозиции графов.

Примеры задач

1. Напишите алгоритм для вычислительной системы с распределенной памятью, определяющий сумму элементов массива. Считайте, что массив уже распределен между m -процессами. Оцените ускорение и эффективность алгоритма в предположении, что время суммирования двух элементов равно τ_C , а время пересылки одного числа между процессорами равно τ_S .
2. Напишите алгоритм для вычислительной системы с общей памятью, определяющий сумму элементов массива. Оцените ускорение и эффективность алгоритма в предположении, что время суммирования двух элементов равно τ_C , а минимальное время обращения к семафору равно τ_S .
3. Нарисуйте сеть четно-нечетного слияния Бетчера для двух упорядоченных групп элементов, содержащих 4 и 7 элементов. Чему равно число тактов работы построенной сети?
4. Определить период генератора $u[i+1] = (5 \cdot u[i] + 3) \bmod 1024$.
5. Определить значение элемента номер 51 последовательности трёхразрядных двоичных чисел, формируемых генератором $x^i \bmod (x^4 + x^3 + 1)$.
6. Дано:
 $u(t=0; i=0 \dots n) = 0, u(t, i=0) = 0; u(t=0, \dots, m; i=n) = 1, u(t+1; i=1, \dots, n-1) = f(u(t, i-1), u(t, i), u(t, i+1))$.
Напишите параллельную программу для вычислительной системы с распределенной памятью, определяющую значения $u(t=m; i=0, \dots, n)$. Приведите оценку ускорения и эффективности программы в предположении, что время однократного вычисления функции f равно τ_C , а время пересылки одного числа между процессорами равно τ_S . Укажите, какой вид параллелизма Вы использовали.
7. Напишите алгоритм барьера на основе синхронных обменов.